Scores, classifications et critères en oncologie

Chapitre transversal C — éléments communs. Tous les scores oncologiques cités dans les fiches, fusionnés et dédupliqués ; un tableau par score : grade → définition → conduite / signification.

À RETENIR

- **Deauville (5-PS)** : 1 pas de fixation ; 2 ≤ médiastin ; 3 > médiastin et ≤ foie ; 4 > foie ; 5 ≫ foie et/ou nouvelles lésions. Seuil de positivité **entre 3 et 4** ; Deauville modifié : 4 = **≥ 140 %**, 5 = **≥ 200 %** du SUVmax hépatique.
- **Lugano** (réponse métabolique) : RMC = Deauville **1–3** ; 4–5 → réponse partielle, stable ou progression selon l'évolution du SUV et l'apparition de nouvelles lésions.
- **ΔSUV (LBDGC)** : TEP (−) si baisse **> 66 %** à 2 cures et **> 70 %** à 4 cures ; valable si SUV initial **> 10** et intérimaire **< 5**. **qPET** (lésion/foie) : (−) si **< 1,3** à l'intérim et **< 0,95** en fin de traitement.
- **RECIST** : réponse partielle **↓ 30 %**, progression **↑ 20 %** (par rapport au nadir) ; marqueurs (Tg, anti-Tg) : variation significative **25 %** (**≥ 50 %** selon l'ATA 2025).
- **TNM thyroïde AJCC 8 (2017)** : seuil d'âge **55 ans** ; avant 55 ans, stade I sauf M1 (stade II) ; T1a **≤ 1 cm**, T1b 1–2, T2 2–4, T3a **> 4 cm**, T3b = extension extrathyroïdienne macroscopique aux muscles.
- **Réponse ATA** : excellente si Tg **< 0,2 ng/mL** sous LT4 (ou **< 1** stimulée) ; biologique incomplète si Tg **> 1** sous LT4, **> 5** sous TSHrh, **> 10** sous sevrage.
- **MACIS** : **< 6** bon pronostic, **≥ 8** mauvais pronostic.
- **Krenning** : 2 = fixation égale au foie ; 3 > foie ; 4 > rate ou reins → **RIV si Krenning ≥ 2**. PSMA : SUV des métastases **> 1,5 ×** foie avant ^{177}Lu-PSMA.
- **TNE (OMS)** : G1 Ki67 **≤ 2 %** ; G2 **3–20 %** ; G3 **> 20 %** (TNE G3 bien différenciée vs CNE peu différencié).
- **Prostate** : d'Amico (PSA **10 / 20**, Gleason **6 / 7 / ≥ 8**, T2a / T2b / T2c) ; ISUP 1 = 3+3, 2 = 3+4, 3 = 4+3, 4 = 8, 5 = 9–10 ; PROMISE positif si **≥ 2** ; PRIMARY positif si **≥ 3**.
- **Neuroblastome** : Curie (**9 + 1** segments, 0–3), SIOPEN (**12** segments, 0–6) ; INRGSS L1 / L2 / M / MS (MS = nourrisson **< 18 mois**).

I. Paramètres quantitatifs communs en TEP

Paramètre	Définition	Usage / remarque
SUV	Fixation (Bq/mL) / [activité injectée corrigée de la décroissance (Bq) / poids (g)] → unité **g/mL**	SUV = 1 : concentration d'une dilution uniforme ; SUV = 10 : 10 × cette concentration. Compare 2 examens d'un même patient ou 2 patients. Corrections proposées : masse maigre (SUL), glycémie, effet de volume partiel.
SUVmax / SUVpeak / SUVmean / SUL	Valeur maximale / moyenne d'un petit volume autour du maximum / moyenne de la ROI / SUV normalisé à la masse maigre	Suivi de la réponse ; SUL peak recommandé chez l'enfant et dans PERCIST.
MTV / TMTV, **TLG**	Volume métabolique (total) en mL ; TLG = MTV × SUVmean réf.	Charge tumorale et pronostic ; ↓ TMTV → désescalade, ↑ → escalade.
Dmax	Distance maximale entre les 2 lésions les plus éloignées (cm)	Dissémination tumorale (pronostic).
qPET	SUV lésion / SUV foie	Réduit la subjectivité ; (−) si **< 1,3** (baseline / intérim), **< 0,95** en fin de traitement ; enfant +++.
ΔSUV, ΔMTV, ΔTLG	Variation relative entre 2 examens	Évaluation précoce de la réponse.
Radiomics, ctDNA	Facteurs pronostiques (cut-off noté « 4 ») ; ADN tumoral circulant	ctDNA : caractérise la tumeur (LBDGC), évalue la réponse, dépiste la récidive ; plus spécifique que la TEP.

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*

II. Lymphomes

1. Stadification : Ann Arbor (Cotswolds) et Lugano

Stade	Définition (notes)	Remarque
I	Une seule région ganglionnaire ou une seule structure lymphoïde extraganglionnaire (rate, thymus)	Stade localisé
II	≥ 2 régions ganglionnaires du **même côté** du diaphragme	II E : + site extraganglionnaire adjacent
III	Régions ganglionnaires **de part et d'autre** du diaphragme	III E : extension locale extraganglionnaire ; III S : rate ; III E+S : les deux
IV	Atteinte diffuse ou disséminée d'un ou plusieurs organes extralymphatiques (foie, moelle osseuse, poumon), avec ou sans atteinte ganglionnaire	Une lésion focale médullaire en TEP = stade IV
A / B	A = absence, B = présence de signes généraux	LH ; pour les LNH, pas de A/B (Lugano)
E	Atteinte extraganglionnaire de contiguïté	—
X	Masse **bulky** → mauvais pronostic	Enfant : diamètre **≥ 6 cm** ou volume **≥ 200 mL**

- LH de l'enfant (Ann Arbor modifiée) : mêmes stades I–IV ; **la rate est comptée comme un ganglion**.
- Classification notée « Lugano 2021 » dans les notes **[à vérifier]** *à vérifier : classification de Lugano publiée en 2014*.
- TEP-TDM au FDG initiale = **examen de référence** (Lugano), en plus du scanner diagnostique ou de l'IRM : stadification, stratification du risque, traitement adapté, éviter la BOM (LH, LBDGC ; BOM maintenue pour LF, manteau et indolents).

Point	Ann Arbor / Cotswolds	Lugano 2014
Groupes	Stades I à IV	Maladie limitée (I–II) vs avancée (III–IV) ; un stade II bulky est traité comme limité ou avancé selon l'histologie et les facteurs pronostiques réf.
Symptômes A/B	Tous les lymphomes réf.	Réservés au LH (notes)
Suffixe E	Atteinte extraganglionnaire de contiguïté	Uniquement pour une atteinte extraganglionnaire limitée des stades I–II (non applicable aux stades III–IV) réf.
Bulky	Suffixe X (Cotswolds : masse > 10 cm ou > 1/3 du diamètre thoracique) réf.	Suffixe X abandonné : on note le plus grand diamètre ; LH : masse ≥ 10 cm ou > 1/3 du diamètre transthoracique ; LBDGC : seuil de 6 à 10 cm proposé réf.
Rate	Suffixe S	Rate = tissu ganglionnaire ; splénomégalie si > 13 cm ; atteinte TEP = fixation diffuse, masse, lésions miliaires ou nodules réf.
Bilan	Scanner ± BOM réf.	TEP-TDM FDG pour les lymphomes avides ; la TEP remplace la BOM dans le LH ; dans le LBDGC, BOM seulement si TEP négative et si une histologie discordante changerait la prise en charge réf.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*

2. Échelle de Deauville (5-PS) et Deauville modifié

Score	Définition (fixation résiduelle)	Lecture / conduite
1	Pas d'hyperfixation	TEP (−) — réponse métabolique complète
2	Fixation ≤ médiastin	TEP (−)
3	Médiastin < fixation ≤ foie (« SUVmax > médiastin mais < foie »)	TEP (−) le plus souvent, notamment si iTEP (−) ; scores 3–4 = **zone de discussion**. Dans les essais de désescalade, le score 3 peut être considéré comme réponse inadéquate réf.
4	Fixation > foie — Deauville modifié : SUVmax **≥ 140 %** du SUVmax hépatique	TEP (+)
5	Fixation ≫ foie (« × 2 ») et/ou nouvelles lésions / progression — Deauville modifié : **≥ 200 %** ; 5a sans, 5b avec nouvelle lésion	TEP (+) ; masse positive en fin de traitement (LBDGC, Hodgkin) : **biopsie** avant tout traitement de rattrapage
X	Nouvelle fixation probablement non lymphomateuse réf.	À confronter (infection, inflammation) réf.

- Échelle 5-PS recommandée pour l'évaluation intermédiaire en routine, dans beaucoup d'essais et en fin de traitement.
- Deauville = échelle **visuelle pure** (formes localisées : TEP (+) si fixation résiduelle > foie) ; Deauville modifié = formes disséminées (critères AHL 2011) ; TEP positive à 2 et 4 cures si SUVmax tumoral > foie ou ≥ 140 % du

SUVmax du foie.

> **Moyen mnémotechnique** — « 1-2-3, on ne dépasse pas le foie ; 4-5, on le dépasse » : 4 = foie × 1,4 ; 5 = foie × 2 ou nouvelle lésion.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*

3. Critères de réponse métabolique de Lugano

Catégorie	Critères TEP	Signification / conduite
Réponse métabolique complète (RMC)	Deauville **1-2-3**, sans nouvelle lésion, avec ou sans masse résiduelle	Excellent pronostic en fin de traitement. Divergence : « Deauville < 3 (ou ≤ 2 chez l'enfant) » dans une fiche **[à vérifier]** *à vérifier : réponse métabolique complète = scores 1 à 3 (≤ 3)*
Réponse métabolique partielle	Deauville 4 ou 5 avec ↓ du SUV par rapport à TEP0 ± ↓ du volume	En fin de traitement = **maladie résiduelle**
Absence de réponse / maladie stable	Deauville 4 ou 5 sans modification significative entre baseline (ou intérim) et TEP finale	Réponse incomplète
Progression métabolique	Deauville 4 ou 5 avec ↑ du SUV et/ou nouvelle lésion	Rechute ↑ ; biopsie

- Réponse complète morphologique : taille **< 1 cm** (sauf Burkitt) **[à vérifier]** *à vérifier : mention « à vérifier !!! » dans les notes*.
- Réponse incomplète : si chimiothérapie en cours = maladie stable ; en fin de chimiothérapie = maladie résiduelle ; à distance = récidive.
- Pas de ΔSUV en fin de traitement (Deauville / Lugano seulement).

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*

4. ΔSUV (lymphome B diffus à grandes cellules)

Élément	Définition / seuil	Remarque
Formule	ΔSUV = 100 × (SUV T0 − SUV T1) / SUV T0	T0 = SUVmax de la tumeur la plus active ; T1 = SUVmax de la tumeur résiduelle la plus active, même si différente
Seuil à 2 cures	TEP (−) si ΔSUV **> 66 %**	Réponse des cellules les plus prolifératives (chimiosensibilité)
Seuil à 4 cures	TEP (−) si ΔSUV **> 70 %**	Répondeurs tardifs
Conditions	LBDGC, TEP intérimaire, patient **< 65 ans**, R-CHOP 14 ; TEP0 SUVmax **> 10** et TEP1 **< 5**	Sinon (SUV0 < 10 → risque de faux positifs ; SUV intérimaire > 5 → risque de faux négatifs) : utiliser Deauville
Intérêt	↓ faux positifs sans ↑ faux négatifs ; excellente reproductibilité	Nécessite une TEP baseline

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*

5. Scores pronostiques cliniques : IPI (LBDGC) et FLIPI (lymphome folliculaire)

Facteur (1 point chacun)	IPI	FLIPI
Âge	**> 60 ans**	**> 60 ans**
Stade Ann Arbor	III ou IV	III ou IV
LDH	> N	> N
État général	ECOG **≥ 2**	—
Extraganglionnaire	**≥ 2** localisations	—
Aires ganglionnaires	—	**> 4** régions
Hémoglobine	—	**< 12 g/dL**
Groupes de risque	0–1 faible ; 2 faible-intermédiaire ; 3 intermédiaire-élevé ; 4–5 élevé réf.	0–1 faible ; 2 intermédiaire ; ≥ 3 élevé réf.

Moyen mnémotechnique — FLIPI = « **NoLASH** » : **No**des > 4, **L**DH, **A**ge > 60, **S**tade III–IV, **H**b < 12.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*

6. Avidité pour le FDG selon le type de lymphome

Groupe	Type	Avidité FDG
Agressifs (forte fixation)	B diffus à grandes cellules	**97–100 %**
	Burkitt	**100 %**
	Manteau	94–100 % **[à vérifier]** *à vérifier : 100 % dans le tableau d'avidité de Lugano 2014*
	Anaplasique à grandes cellules	**94–100 %**
	T périphérique	**86–98 %**
Indolents (fixation plus faible)	Folliculaire	**91–100 %**
	Zone marginale nodale	**100 %**
	Zone marginale extranodale	**53–67 %**
	MALT	**54–81 %**
Hodgkin	LH	**97–100 %**

- ≈ **95 %** des lymphomes fixent le FDG. Transformation agressive d'un indolent ≈ **15 %** ; syndrome de Richter : atteinte localisée avec SUVmax **> 10** → confirmation histologique (biopsie guidée par la TEP).
- TEP intérimaire : désescalade si bon répondeur (LH : rechercher une réponse complète), escalade si mauvais répondeur (LNH : rechercher une chimiosensibilité). Enfant : répondeur précoce rapide si ↓ **≥ 60 %** du volume entre TEP1 et TEPi → moins de radiothérapie.
- Hodgkin : stratégie guidée par la TEP (2 ABVD → iTEP (−) : RT ou 1 ABVD + RT ; (+) : 2 BEACOPP + RT) ; formes avancées « BEACARD » **[à vérifier]** *à vérifier : schéma usuel BrECADD*.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*

III. Tumeurs solides : RECIST, PERCIST, EORTC

1. RECIST 1.1 (morphologique)

Catégorie	Définition	Remarque
Réponse complète	Disparition de toute lésion	Ganglions cibles < 10 mm de petit axe réf.
Réponse partielle	↓ **≥ 30 %** de la somme des diamètres des lésions cibles	Par rapport à l'examen de référence (baseline) réf.
Progression	↑ **≥ 20 %** par rapport au nadir ou nouvelle lésion	Avec une augmentation absolue d'au moins 5 mm réf.
Stabilité	Ni ↓ 30 % ni ↑ 20 %, pas de nouvelle lésion	—
Lésions cibles	Lésion solide **≥ 10 mm** ; adénopathie **≥ 15 mm** (petit axe) réf. ; maximum **5** lésions, **2** par organe	Examen baseline + suivi comparant les mêmes lésions
Marqueurs (CDT : Tg, anti-Tg)	Régression ↓ **> 25 %** ; progression ↑ **> 25 %** (cdt-08) ; seuil ↑ **≥ 50 %** « ce n'est plus 25 % » selon l'ATA 2025 (add-16, voir IV.5)	« Biologique 25–25 %, morphologique 30–20 % »

Sources : *Le cancer thyroïdien réfractaire*, *La réponse thérapeutique*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*

2. PERCIST et EORTC (métaboliques)

Notes : PERCIST = critères basés sur le SUV / SUL, utilisés pour l'évaluation thérapeutique (poumon : répondeur rapide ou lent) ; ΔSUV : progression ↑ > 20 %, régression ↓ > 30 % **[à vérifier]** *à vérifier : PERCIST = variation ≥ 30 % du SUL peak (progression comme réponse)* ; critères EORTC cités pour les tumeurs solides.

Catégorie	PERCIST 1.0	EORTC 1999
Mesurabilité	SUL peak de la lésion la plus active ≥ 1,5 × SUL moyen du foie + 2 DS (ROI de 3 cm dans le foie droit) ; la lésion la plus active peut changer d'un examen à l'autre réf.	SUV des mêmes lésions réf.

Catégorie	PERCIST 1.0	EORTC 1999
Réponse métabolique complète	Disparition de toute fixation tumorale (≤ foie et indistincte du bruit de fond sanguin), sans nouvelle lésion réf.	Disparition complète de la fixation réf.
Réponse métabolique partielle	↓ ≥ 30 % du SUL peak (et ≥ 0,8 unité) réf.	↓ ≥ 15–25 % après 1 cycle, > 25 % après plusieurs cycles réf.
Maladie métabolique stable	Ni réponse ni progression réf.	Ni réponse ni progression réf.
Progression métabolique	↑ ≥ 30 % du SUL peak (et ≥ 0,8 unité) ou nouvelle lésion typique réf.	↑ > 25 % du SUV ou nouvelle lésion réf.

> **NB** — Immunothérapie : pseudo-progression (volume ↓ puis ↑ dans les notes **[à vérifier]** *à vérifier : classiquement ↑ initiale puis ↓ (réponse retardée)*) et effets secondaires immuno-induits à ne pas confondre avec une progression.

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Le cancer thyroïdien réfractaire*, *La réponse thérapeutique*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*

IV. Cancer différencié de la thyroïde (CDT)

1. TNM 8e édition (AJCC 2017) — T, N, M

Catégorie	Définition	Remarque
T1a	**≤ 1 cm**, intrathyroïdien	pT1a/pT1b avec EET microscopique → faible risque
T1b	**1–2 cm**	—
T2	**2–4 cm**	pT2 avec EET microscopique → risque intermédiaire
T3a	**> 4 cm**, limité à la thyroïde (avec ou sans EET microscopique)	L'EET microscopique n'est plus prise en compte
T3b	EET **macroscopique** aux muscles sous-hyoïdiens (sterno-thyroïdien, omo-hyoïdien, sterno-hyoïdien, thyro-hyoïdien), quelle que soit la taille	—
T4a	Invasion du tissu sous-cutané, larynx, trachée, œsophage ou nerf récurrent	Atteinte sous-cutanée = pT4a (corrigé de « pT3 » dans les notes)
T4b	Invasion du fascia prévertébral, de la carotide ou des vaisseaux médiastinaux	—
N1a	Secteurs **VI** (prétrachéal, récurrentiel) ou **VII** (médiastinal supérieur)	Le secteur VII est passé en N1a en 2017
N1b	Secteurs latéro-cervicaux II, III, IV, V (et I) réf. ou rétropharyngés	Ganglion rétropharyngé → N1b
M0 / M1	Absence / présence de métastase à distance	Préfixes : (m) si multifocal, (b) si bilatéral (notes)

Sources : *Le cancer différencié de la thyroïde*, *Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT*

2. Stades pronostiques (mortalité) et changements 2010 → 2017

Stade	Âge < 55 ans	Âge ≥ 55 ans
I	Tout T, tout N, M0	T1–T2, N0, M0
II	Tout T, tout N, **M1**	T1–T2 N1 M0 ; T3 N0 ou N1 M0
III	—	T4a, tout N, M0
IVa	—	T4b, tout N, M0
IVb	—	M1

Point	TNM 2010 (7e éd.)	TNM 2017 (8e éd.)
Âge seuil	**45 ans**	**55 ans**
T3	Toute EET microscopique, quelle que soit la taille	EET microscopique ignorée : T3a > 4 cm, T3b EET macroscopique
Secteur VII	N1b	N1a
Stade IVc	M1	Réservé à l'anaplasique
Conséquences	Classification plus rassurante, reflète mieux la réalité, désescalade thérapeutique	

Sources : *Le cancer différencié de la thyroïde, Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT*

3. Score MACIS (mortalité)

Lettre	Critère	Points
M	Métastases à distance	+3
A	Âge	< 40 ans : **+3,1** ; ≥ 40 ans : **0,08 × âge**
C	Chirurgie incomplète (complétude)	+1
I	Invasion extrathyroïdienne	+1
S	Size (taille en cm)	**0,3 × taille**
Interprétation (mortalité à 25 ans selon les notes)		**< 6** bon pronostic ; **≥ 8** mauvais pronostic (survie spécifique à 20 ans ≈ 99 % si < 6 ; 89 % si 6–6,99 ; 56 % si 7–7,99 ; 24 % si ≥ 8) réf.

Sources : *Le cancer différencié de la thyroïde*

4. Risque de récidive ATA 2015 (et ETA) — décision d'irathérapie

Groupe	Critères principaux	Risque de récidive	Conduite (^{131}I)
Faible (tous les critères)	Pas d'histologie agressive, M0, chirurgie complète (R0), pT1a, pT1b, pT2 sans EET, N0/Nx ou N1 minime (≤ 5 ganglions < 2 mm), pas d'invasion vasculaire ; µCPT uni- ou multifocal ± BRAF ; BRAFV600E seulement si < 1 cm ; NIFTP ; CPT variante vésiculaire encapsulé intrathyroïdien ; CVT intrathyroïdien avec invasion capsulaire et/ou vasculaire minime (< 4 emboles)	**0–10 %** (cdt-01) ; **5–10 %** (add-13) ; **5 %** (add-10) **[à vérifier]** *à vérifier : ATA 2015 ≈ faible < 5 %, intermédiaire 5–20 %, haut > 20 %*	Iode à discuter, **0–30 mCi** sous TSH recombinante
Intermédiaire (1 critère)	EET microscopique (pT1–pT2), pT3a, N1 clinique ou > 5 ganglions (< 3 cm), histologie agressive, invasion vasculaire (CPT), µCPT multifocal avec EET et BRAFV600E, BRAFV600E si < 4 cm, métastase ganglionnaire fixant l'iode au BPT	**15–20 %**	Iode recommandé, **50–100 mCi**, TSHrh ou sevrage
Haut (1 critère)	EET macroscopique (pT3b, pT4), résection incomplète (R1), N1 > 3 cm, extension extraganglionnaire, BRAFV600E + TERT, Tg post-opératoire évoquant des métastases, M1 ; CVT avec invasion vasculaire extensive (> 4 foyers), contingent peu différencié	**30–60 %** (cdt-01) ; **> 30 %** (add-13) ; **> 20 %** (add-10)	Iode indiqué, **100–200 mCi**, sevrage

- Invasion vasculaire : « > 4 emboles pour CPT ou CVT → haut risque » dans une fiche **[à vérifier]** *à vérifier : en ATA 2015, invasion vasculaire extensive (> 4 foyers) = haut risque pour le CVT ; dans le CPT, toute invasion vasculaire = risque intermédiaire*. Haut risque « BRAF + RET » dans une autre fiche **[à vérifier]** *à vérifier : l'ATA retient l'association BRAF + TERT*.
- Histologies défavorables : CPT à cellules hautes (**≥ 30 %**), cylindriques, en clou de tapissier (hobnail) ; CVT oxyphile (Hürthle / oncocytaire) ; peu différencié.

Atteinte ganglionnaire	Définition
Minime	≤ 5 ganglions métastatiques de Ø **< 2 mm**
Intermédiaire	≤ 5 ganglions, Ø **2–10 mm**, sans extension capsulaire
Importante	N1 clinique, > 5 ganglions et/ou Ø **10–30 mm** et/ou effraction capsulaire
Sévère	Au moins une ADP **> 30 mm**

Point	ATA 2015	ETA 2015
Niveaux	3 (faible, intermédiaire, élevé)	4 (très faible, faible, intermédiaire, élevé)
Ganglions → risque élevé	> 5 ganglions et/ou 1 ADP > 3 cm et/ou franchissement capsulaire	1 ganglion infiltré
BPT	Inclus dans les critères	Non inclus
OMS	Ne suit pas les recommandations de l'OMS	Suit les recommandations de l'OMS

Sources : *Le cancer différencié de la thyroïde, TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde, Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT*

5. Mises à jour ATA 2025 (notes)

Thème	Critère / seuil	Conduite
Risque intermédiaire	RI bas (proche du faible risque) : CPT, taille et nombre de ganglions ; RI haut (proche du haut risque) : CV ou oncocytaire, nombre d'emboles	N1b → RI ; EET microscopique → intermédiaire haut ; EET macroscopique → haut risque
NIFTP, tumeurs encapsulées non invasives	Tumeurs à faible potentiel de malignité	Chirurgie suffit, pas de freinage ; si doute ou > 4 cm → **30 mCi**
pT1b + EET microscopique	« Iode recommandée » dans les notes	**[à vérifier]** *à vérifier : classé en faible risque, pour lequel l'iode n'est pas recommandée*
LNR	Ganglions infiltrés / ganglions prélevés ; **> 0,2** → risque de récidive élevé	LNY = nombre total de ganglions prélevés
Chirurgie	µCPT → surveillance ; 1–4 cm → lobectomie ; > 4 cm, multifocal, ADP → thyroïdectomie totale	N1a : curage VI–VII ; N1b : IIA, III, IV, VB + central
Réponse complète	TT + iode : Tg **< 0,2** (ou < 1 stimulée) ; TT seule : Tg **< 2,5**	Faible risque en rémission : arrêt de la surveillance à **10–15 ans** ; échographie à 1, 3 et 5 ans
Évolution de la Tg / AcTg	↑ significative si **≥ 50 %** (au lieu de 25 %)	—

Sources : *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*

6. Catégories de réponse thérapeutique (ATA) et objectifs de TSH

Réponse	Définition	Évolution	Conduite
Excellente (RC)	Imagerie normale + Tg **< 0,2 ng/mL** sous LT4 ou **< 1 ng/mL** stimulée	Récidive **1–4 %** (< 5 %), décès **< 1 %**	TSH **0,3–2** (cdt-08) / **0,5–2** (add-10) ; suivi tous les 12–24 mois (TSH, Tg, ATg ± échographie) pendant 10 ans
Biologique incomplète (RIB)	Imagerie normale + Tg **> 1** sous LT4, **> 5** sous TSHrh, **> 10** sous stimulation endogène, ou ATg en hausse	30 % résolution spontanée, 20 % après traitement, 20 % maladie morphologique ; mortalité **< 1 %** (récidive 15 % dans add-10)	TSH **0,1–0,5**
Morphologique incomplète (RIM)	Image anormale (Tg ⊖, ATg ⊖ dans les notes) **[à vérifier]** *à vérifier : selon l'ATA, quel que soit le taux de Tg / ATg*	50–85 % maladie résiduelle ; mortalité **11 %** (récidive 20 % dans add-10)	TSH **< 0,1**
Indéterminée (RI)	Images non spécifiques ; ATg ⊕ stables ; Tg **0,2–1** sous LT4, **1–5** sous TSHrh, **1–10** sous stimulation endogène	15–20 % évoluent vers une maladie morphologique ; mortalité < 1 %	TSH 0,1–0,5 ; Tg stimulée à 1 an + échographie

Groupe de risque initial	TSH initiale (mUI/L)	Si réponse complète	Autre situation
Faible	**0,5–2**	**0,5–2**	Si « RI » : **< 0,1** RI = réponse indéterminée dans cette fiche
Intermédiaire	**0,1–0,5**	**0,5–2**	—
Haut	**< 0,1**	**0,1–0,5**	M1 : TSH < 0,1 (↑ survie)

- Tg post-opératoire avant IRA : thyroïdectomie totale **< 2** ; lobo-isthmectomie **≤ 5** ; si supérieure ⇒ chirurgie + ^{131}I.
- Classification dynamique (risque de rechute) — si rémission complète : faible risque **2 %**, intermédiaire **2 %**, haut **14 %** ; sans rémission complète : **13 %**, **41 %**, **75 %** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 79 % (Tuttle 2010)*.

> **Moyen mnémotechnique** — Tg « 0,2 – 1 / 1 – 5 / 1 – 10 » : sous LT4 la zone grise est 0,2–1 ; sous TSH recombinante on multiplie la borne haute par 5 ; sous sevrage par 10.

Sources : *La réponse thérapeutique*, *Traitement de la maladie persistante ou récidivante*, *Traitement des formes métastatiques*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*

7. Seuils de thyroglobuline et de suivi

Situation	Seuil	Conduite / signification
Tg stimulée (6–12 mois)	⊖ ; intermédiaire **1–10** (sevrage) ou **1–5** (TSHrh) ; ⊕ **> 10** (sevrage) ou **> 5** (TSHrh)	⊖ + écho ⊖ → suivi annuel ; intermédiaire → refaire à 1 an ; ⊕ → recherche du foyer

Situation	Seuil	Conduite / signification
Tg sous traitement	**> 1 ng/mL** sur dosages consécutifs	Recherche des foyers (échographie, TDM, SO, TEP)
Maladie biologique isolée	↑ Tg **> 50 %** sous freinage et/ou Tg **> 0,2** sous freinage et/ou **> 1** stimulée et/ou apparition / ↑ des anti-Tg sur 2 prélèvements	Tg ↑ sans cible morphologique
Tg in situ (liquide de rinçage)	**< 1** ⊖ ; **1–10** indéterminé ; **> 10** ⊕	Confronter à la cytologie ; FN : peu différencié, nécrosé, petit volume ; FP : irathérapie < 3 mois
Tg de base	**< 0,27 ng/mL**	Dosage sous TSHrh inutile
Temps de doublement de la Tg	**< 1 an**	Mauvais pronostic, prédicteur de réfractarité ; meilleure prédiction que le TNM
Anti-Tg	↑ **> 25 %** ou temps de doublement **< 6 mois** sous LT4	Indication du BDT ; disparition = preuve de rémission
BDT : évolution significative	ADP ↑ **> 20 %** ; ATg ↑ **> 25 %**	BPT peu informatif si fixation **> 2 %** des reliquats
Sensibilité de la TEP FDG selon la Tg	Tg **< 10** : peu sensible ; **10–100** : 40–60 % ; **> 100 ng/mL** : 91–100 %	Prédictif si Tg stimulée post-opératoire > 10 ng/mL

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Suivi du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique*, *Thyroglobuline et cancer différencié de la thyroïde*

8. Critères d'iodoréfractarité

Critère	Définition (notes)	Remarque
1. Absence de fixation	Sites métastatiques ne fixant pas l'^{131}I d'emblée ou en cours de traitement (perte d'avidité)	Conditions optimales : TSH **> 30**, activité thérapeutique (BPT), pas de surcharge iodée
2. Lésions mixtes	Association de lésions I^+ et I^- ; au moins une lésion ne fixant pas	—
3. Progression malgré la fixation	Progression RECIST (↑ 20 %) **12–16 mois** après l'iode (cdt-05) ; en **6–12 mois** (add-11) ; **≥ 6 mois** après IRA (ATA 2025)	Divergence de délai entre fiches
4. Activité cumulée	**600 mCi** sans signe de rémission	96 % des guérisons avec une activité cumulée de 600 mCi « au moins » **[à vérifier]** *à vérifier : 96 % des rémissions obtenues avec une activité cumulée ≤ 600 mCi*
ATA 2025	Jamais « réfractaire » sans dose thérapeutique, maladie non fixante confirmée et visible en imagerie morphologique ou TEP	Asymptomatique sans progression → surveillance ; sinon biologie moléculaire (BRAF → anti-BRAF ; sinon lenvatinib puis cabozantinib)

- Facteurs prédictifs : âge **> 55 ans**, peu différencié ou sous-type agressif (cellules hautes, cylindriques), emboles vasculaires, masse métastatique, temps de doublement Tg **< 1 an**, avidité FDG (SUV +++), BRAF ± TERT, nécrose, mitoses **> 3 / 2 mm²**.
- **5–15 %** des CDT évoluent défavorablement ; **2/3** des cancers métastatiques deviennent réfractaires. Phénomène **flip-flop** : ↓ NIS / ↑ GLUT1.

Sources : *Le cancer thyroïdien réfractaire*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *Traitement des formes métastatiques*, *Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*

9. Classification OMS 2022 et critères échographiques

Entité	Critère	Remarque
CPVF infiltrant	BRAF, extension lymphatique	Comme le CPT
NIFTP	Encapsulé, non invasif, noyaux de CP ; mitoses **< 3**, BRAF ⊖, RAS ⊕	« Carcinome » → « tumeur » ; excellent pronostic
Carcinome vésiculaire	Invasion minime (capsulaire), angio-invasif (cut-off **4** vaisseaux), largement invasif	RAS, dissémination sanguine
Oncocytaire	**> 75 %** de cellules oncocytaires	Entité à part, réfractaire à l'iode, TEP ⊕
Sous-types agressifs	Cellules hautes **> 30 %** (add-12 ; « ≥ 30 % » dans cdt-01), cylindrique, hobnail	« Variante » → « sous-type »

Entité	Critère	Remarque
Haut grade	≥ 3 mitoses / 2 mm² + nécrose (add-12) ; CVT de haut grade : mitoses > 5 / 2 mm² et/ou nécrose (cdt-01)	OMS 2022 : carcinome différencié de haut grade = ≥ 5 mitoses / 2 mm² et/ou nécrose ; carcinome peu différencié (critères de Turin) = architecture solide / trabéculaire / insulaire sans noyaux de CPT + au moins un critère parmi ≥ 3 mitoses / 2 mm², noyaux convolutés, nécrose réf. ; survie à 5 ans 50 %

Cible	Critères échographiques de suspicion
Nodule	Solide, > 3 cm, hypoéchogène, irrégulier, contours flous, halo incomplet, plus épais que large, microcalcifications, vascularisation anarchique
Adénopathie	Arrondie, > 1 cm, sans hile, vascularisation périphérique, thyroïdomimétique, nécrotique, adhérente
Chiffres	Nodule = cancer dans **5 %** (adulte), **20 %** (enfant, cdt-01) ou **22–26 %** (enfant, cdt-07) ; incidentalome TEP FDG focal = cancer dans **30 %** (cytologie si > 1 cm)

Sources : *Le cancer différencié de la thyroïde, TEP FDG et carcinome thyroïdien, Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques, Classification OMS des tumeurs thyroïdiennes : 2022 (5e édition) vs 2017 (4e édition)*

V. Tumeurs neuroendocrines, phéochromocytome, neuroblastome

1. Grades OMS des TNE (Ki67)

Grade	Ki67	Index mitotique	Traceur / conduite
G1 (TNE bien différenciée)	**≤ 2 %**	**< 2**	Analogues de la somatostatine (SMS) ; FDOPA si midgut
G2 (TNE bien différenciée)	**3–20 %**	**2–20**	SMS ; FDG si Ki67 > 10 % (tne-05, voir § 3)
TNE G3 (bien différenciée, OMS 2017)	**> 20 %** (20–50 % selon tne-05 ; « < 55 % » selon tne-01)	**> 20**	SMS + FDG (valeur pronostique)
CNE G3 (peu différencié, petites / grandes cellules)	**> 20 %**	**> 20**	FDG

- Ki67 (MIB-1) sur au moins **500** cellules dans les zones de plus haute densité ; index mitotique sur **10** champs à fort grossissement (50 champs de 0,2 mm²).
- OMS 2010 : TNE G1, G2 ; CNE G3 ; MANEC. OMS 2017 : apparition de la TNE G3 bien différenciée (**15–20 %** des G3) ; MiNEN. WHO 2019 : TNE G1–G3 et CNE G3. TNM 8e édition (UICC 2017). Survie à 5 ans **80 %**, **20 %** si M1.

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire, Tumeurs neuroendocrines*

2. Score de Krenning (scintigraphie des récepteurs de la somatostatine)

Grade	Intensité de la fixation tumorale	Conduite
0	Absence de fixation	Pas de RIV
1	< foie non tumoral	Pas de RIV
2	= foie non tumoral	**RIV** possible
3	> foie non tumoral	RIV
4	> rate ou reins	RIV

- Score conçu pour la scintigraphie (SRS), **pas pour la TEP** : fixation hépatique ↑ en TEP → on sous-traiterait les patients ; en SR-TEP, corrélation SUV – densité des récepteurs. Décision de RIV multidisciplinaire (bénéfice / risque).
- Intensité de fixation dépendante de : vascularisation, densité des SSTR2, taille, différenciation, nécrose.

> **Moyen mnémotechnique** — « Krenning : dès qu'on égale le foie (2), on traite ; 4 dépasse rate et reins ».

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire, Tumeurs neuroendocrines, Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

3. Critères de choix du traceur (TNE, phéochromocytome, paragangliome)

Situation	1re intention	Remarque
TNE G1–G2 (et G3 bien différenciées)	TEP aux analogues de la SMS (^{68}Ga-DOTA)	Sélection pour la RIV au ^{177}Lu-DOTATATE
Midgut (iléon, appendice, jonction iléo-cæcale, côlon droit)	^{18}F-DOPA (référence) ou SR-TEP	FDOPA = ou > SR-TEP, mais n'évalue pas la faisabilité de la PRRT
Foregut bas grade (estomac, duodénum, pancréas)	SRS / SR-TEP > FDOPA	FDG pronostique (flip-flop)
Hindgut	FDG ? puis SR-TEP ou FDOPA	**[à vérifier]** *à vérifier : TNE du hindgut bien différenciées → TEP aux analogues de la SMS habituellement en 1re intention*
G3, CNE, Ki67 élevé, M1 malgré tumeur bien différenciée	FDG	Seuil « Ki67 > 10 % » dans une fiche **[à vérifier]** *à vérifier : FDG en 1re intention pour les G3 (Ki67 > 20 %) et les CNE ; pour un G2 à Ki67 > 10 %, FDG en complément*
Primitif inconnu	DOPA + SMS	Iléon et pancréas souvent en cause
Insulinome	FDOPA avec carbidopa ; exendine (GLP-1)	Seuls 50 % expriment les SSTR
CMT (calcitonine > 150 ng/L)	FDOPA > FDG > SRS, MIBG	Temps précoce +++
Paragangliome sympathique (phéo, thoraco-abdomino-pelvien)	FDOPA > MIBG > SRS	Métastatique / multifocal : FDG + FDOPA
Paragangliome parasympathique (tête et cou)	FDOPA > SRS > MIBG	—
Génétique	SDHD → FDOPA ; SDHB → FDG	SDHB maligne dans **70 %**

- Phéochromocytome — « loi des 10 » : **10 %** malin, bilatéral, extrasurrénalien, chez l'enfant, familial, incidentalome ; paragangliome malin dans **10–40 %**.
- Diagnostic biologique : métanéphrines plasmatiques ou urinaires **> 3 × N** → Se, Sp > 90 % ; rapport méthoxyamines / catécholamines **> 0,52** → très en faveur.
- Marqueurs TNE : 5-HIAA (Se **35 %**, Sp **88 %**) ; chromogranine A (Se **86 %**, Sp **66 %**, FP : IPP, insuffisance rénale, gastrite atrophique) ; NSE (Se 40 %, TNE peu différenciées).

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Tumeurs neuroendocrines*

4. Neuroblastome : stadification (Evans, INSS, INRGSS)

Stade	Evans	INSS
I	Limité à la structure d'origine	Limité, exérèse complète ± ganglions inclus
II	Extension par contiguïté sans dépasser la ligne médiane ± ganglions unilatéraux	IIa : limité, exérèse incomplète ; IIb : exérèse complète ou non + ganglions homolatéraux non inclus
III	Dépasse la ligne médiane et/ou ganglions bilatéraux	Traverse la ligne médiane, non extirpable ± ganglions régionaux ; ou localisé + ganglions bilatéraux
IV	Métastases	Métastases
IVs	Stade I ou II + métastases (foie, peau, MO) sans atteinte osseuse (< 1 an ? — « ? » des notes)	Stade I + métastases (foie, peau, MO, sans atteinte osseuse) + âge **< 1 an**

INRGSS	Définition	Remarque
L1	Tumeur localisée, IDRF ⊖	Classification **préthérapeutique** basée sur l'imagerie
L2	Extension locorégionale, IDRF ⊕	IDRF : infiltration des vaisseaux, pédicules rénaux, aorte, VC, diaphragme, nerfs…
M	Métastases à distance	—
MS	Métastases chez un nourrisson **< 18 mois** (foie, peau et/ou MO)	Équivalent du IVs (bon pronostic)

Pronostic	Facteurs
Mauvais	Âge **> 18 mois** ; métastases (gravité croissante : foie, peau < MO < cranio-orbitaire < pleuropulmonaire < os) ; amplification MYCN (**20–25 %**) ; altérations segmentaires (SCA, 11q) ; persistance de métastases fixant la MIBG après 6 cures
Bon	Âge **< 1 an** ; stades IVs, I, II ; VMA/HVA **> 1,5** ; hyperploïdie (altérations numériques, NCA)

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

5. Neuroblastome : scores MIBG (Curie, SIOPEN, score visuel / foie)

Score	Segments	Cotation par segment	Remarque
Curie modifié	**9** segments ostéomédullaires + **1** extra-osseux	0 = pas de fixation ; 1 = un site ; 2 = > 1 site ; 3 = envahissement > 50 % **[à vérifier]** *à vérifier : 3 = atteinte diffuse de > 50 % du segment (et non des segments)*	Évalue l'atteinte OM + extra-osseuse ; score maximal 30 ; Curie > 2 après induction = pronostic défavorable réf.
SIOPEN	**12** segments ostéomédullaires (extra-osseux non inclus)	0 = aucune lésion ; 1 = une ; 2 = deux ; 3 = ≥ 3 ou diffuse ; 4–6 = degré d'envahissement (officiel : 3 = trois lésions ; 4 = > 3 lésions ou diffus < 50 % ; 5 = diffus 50–95 % ; 6 = diffus 100 % du segment) réf.	« Score global 0–6 » dans les notes **[à vérifier]** *à vérifier : 0–6 par segment, score total 0–72*
Score visuel / foie	Par lésion	0 absence ; 1 < foie ; 2 = foie ; 3 > foie ; 4 très intense	Grades 2 à 4 = charge tumorale significative

MIBG : Se **90 %**, Sp **100 %** ; **10 %** des NB ne fixent pas (→ FDG) ; FDOPA Se 100 % / Sp 92 %.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

6. Critères de sélection pour la RIV

Domaine	Critère	Seuil / remarque
TNE (SSTR)	Expression des SSTR	Krenning **≥ 2**
Prostate (PSMA)	SUV des métastases **> 1,5 ×** SUV hépatique (riv-01) ; « fixation > 1,5 × BDF » (add-20)	VISION : ≥ 1 lésion > foie et aucune lésion PSMA-négative significative (ganglion ≥ 2,5 cm de petit axe, organe solide ≥ 1 cm, os avec composante tissulaire ≥ 1 cm) ; TheraP : SUVmax ≥ 20 sur un site et > 10 sur tous les sites mesurables, sans discordance FDG⊕ / PSMA⊖ réf.
État général	ECOG **≥ 2** = CI (prostate-02) ; « ECOG > 2 = CI » (riv-01)	**[à vérifier]** *à vérifier : RIV au ^{177}Lu-PSMA habituellement admise jusqu'à ECOG 2 (CI si ECOG ≥ 3)* ; espérance de vie **< 6 mois** = CI
Biologie avant cure	Hb **< 8 g/dL** ; plaquettes **< 75·10³** ; GB **< 2·10³** ; clairance **< 50 mL/min** (SMS) ou **< 80 mL/min** (PSMA) ; bilirubine **> 3N** ; albumine **< 30 g/L** ; ASAT/ALAT **> 5N** ; NYHA III–IV	Clairance PSMA **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel ≈ 30–50 mL/min*
Facteurs tumoraux	Expression des SSTR, nombre d'organes envahis, non résécabilité, nécrose, Ki67, évolutivité, caractère FDG ⊕	FDG ⊕ / SMS ⊖ (flip-flop) : se méfier avant RIV
Facteurs patient	Âge, état général, cœur carcinoïde, néphrotoxicité (HTA, diabète), hématotoxicité (RIV, RTE antérieures)	« Bon patient, bonne maladie (évolutive mais pas flambante), bonnes lésions (surexprimant la cible) »

Sources : *Tumeurs neuroendocrines*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

VI. Cancer de la prostate

1. Classification de d'Amico (risque de récidive)

Risque	PSA (ng/mL)	Gleason / ISUP	Stade	Conduite (imagerie)
Faible (tous)	**≤ 10**	**≤ 6**	**≤ T2a**	SO non recommandée (AFU : SO si risque intermédiaire ou élevé)
Intermédiaire (un critère)	**10–20**	**7**	T2b	SO (AFU) ; TEP PSMA (PROMISE)
Élevé (un critère)	**> 20**	**≥ 8**	≥ T2c	SO, TEP PSMA (> choline)
Très haut	Quel que soit	Quel que soit l'ISUP	cT3, T4 ou N+ (localement avancé)	—

> **Moyen mnémotechnique** — d'Amico « 10–20 / 6–7–8 / a–b–c » : les lettres du T2 suivent les trois niveaux de risque (T2a faible, T2b intermédiaire, T2c élevé).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate, TEP PSMA et cancer de la prostate, Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

2. Score de Gleason et groupes ISUP 2016

ISUP	Gleason	Différenciation
1	6 (3+3)	Bien différencié
2	7 (**3**+4)	Moyennement différencié
3	7 (**4**+3)	
4	8 (4+4, 3+5, 5+3)	Peu différencié
5	9 ou 10 (4+5, 5+4, 5+5)	

5 grades architecturaux (1 à 5) ; somme des 2 grades les plus représentés → 9 scores possibles de 2 à 10.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate, Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

3. TNM (AJCC) du cancer de la prostate

Catégorie	Définition
T1a / T1b / T1c	Non palpable : < 5 % du tissu réséqué avec Gleason < 7 / > 5 % ou Gleason ≥ 7 / découverte sur biopsie pour PSA ↑
T2a / T2b / T2c	Limitée à la prostate : « moitié d'un lobe au moins » **[à vérifier]** *à vérifier : T2a = moitié d'un lobe ou moins* / > ½ lobe sans les 2 lobes / les 2 lobes
T3a / T3b	Extension extraprostatique (capsule, col vésical) / vésicules séminales
T4	Structures adjacentes autres que les vésicules séminales (sphincter externe, rectum, releveur de l'anus, paroi pelvienne)
N	Nx, N0, N1 (ganglions régionaux) ; N1m ≤ 0,2 cm
M	M1a ganglions non régionaux ; M1b os ; M1c autre site ± os

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*

4. PI-RADS / Likert (IRM) et PSA

PI-RADS	Risque	Conduite
1	Très faible (normal)	—
2	Faible (probablement normal)	—
3	Intermédiaire (équivoque)	Biopsie ciblée (si ≥ 3)
4	Haut (suspect)	Biopsie ciblée
5	Très haut (très suspect)	Biopsie ciblée

PSA	Seuil	Signification
Normal	**≤ 4 ng/mL**	≥ 4 → indication de biopsie ; demi-vie **2–3 jours**
Rapport libre / total	**< 15 %**	Suspicion de cancer, utile si PSA entre 4 et 10
Récidive après prostatectomie	**> 0,2 ng/mL** sur 2 dosages, ascendant	—
Récidive après RT (± HT) ou cryothérapie	Nadir **+ 2 ng/mL**	Après HIFU : nadir **+ 1,2**
TEP choline	PSA **≥ 1,5 ou 2 ng/mL** et temps de doublement **≤ 8 mois** (prostate-01) ; performante si PSA **> 1 ng/mL** et temps de doublement **≤ 6 mois** (prostate-02)	PSMA > choline si PSA **< 0,5 ng/mL**
Bilan conventionnel	PSA **> 10 ng/mL** ou en ascension	TDM ± SO

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate, TEP PSMA et cancer de la prostate, Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

5. Score PROMISE (miPSMA) et classification miTNM

miPSMA	Définition	Lecture
0	Pas de fixation (< BDF vasculaire / médiastinal)	Négatif

miPSMA	Définition	Lecture
1	Fixation basse : vasculaire < SUV < foie	Négatif / douteux
2	Intermédiaire : foie < SUV < parotide	**Positif (≥ 2)**
3	Intense : ≥ parotide	Positif

miTNM	Définition
miT2u / miT2m	Tumeur intraprostatique unique / multiple
miT3a / miT3b	Extension extracapsulaire / vésicules séminales
miT4 ; miTr	Organes adjacents ; récidive locale
miN	Selon le nombre et la localisation (miN1a : 1 région ganglionnaire pelvienne ; miN1b : ≥ 2 régions) réf.
miM1a / M1b / M1c	Ganglions à distance / os (« oligométastases ») (os : unifocal, oligométastatique ≤ 3, disséminé, médullaire diffus) réf. / viscères (poumon, foie)

Indication de PROMISE : bilan d'extension initial (d'Amico intermédiaire à élevé, ISUP 3-4-5).

> **Moyen mnémotechnique** — miPSMA « sang < foie < parotide » : chaque organe franchi ajoute un point (0 → 3) ; positif à partir du foie (2).

Sources : *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

6. Score PRIMARY (2021) — TEP PSMA intraprostatique

Score	Aspect	Conduite
1	Aucune fixation anormale (BDF)	Négatif
2	Fixation diffuse	Négatif
3	Focale dans la zone de transition	**Positif (≥ 3)** → guide la biopsie
4	Focale dans la zone périphérique	Positif
5	Focale très intense, SUVmax **≥ 12**, quel que soit le siège	Positif

Sources : *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

7. RECIP 1.0 — réponse en TEP PSMA

Catégorie	Définition (notes)	Groupe
Réponse complète	Absence de fixation (aucune lésion PSMA ⊕) réf.	Répondeur
Réponse partielle	↓ **≥ 30 %** du volume tumoral PSMA (et de la fixation) sans nouvelle lésion	Répondeur
Maladie stable	Variation ≤ 30 % sans nouvelle lésion ; ou ↑ du volume sans nouvelle lésion ; ou nouvelle lésion avec volume stable	Répondeur (tableau 1)
Progression	Volume tumoral ↑ **≥ 20 %** **et** nouvelle lésion (tableau 2) ; « ≥ 2 nouvelles lésions ou ↑ fixation ≥ 30 % » (tableau 1)	Non-répondeur

Évaluation à **3 mois** du début du traitement. RECIP 1.0 repose sur le volume tumoral PSMA total (PSMA-VOL) et l'apparition de nouvelles lésions. réf.

Sources : *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

VII. Sein, mélanome : TNM et ganglion sentinelle

TNM sein	Définition	Conduite (imagerie isotopique)
Tis / T1 / T2 / T3	In situ / **≤ 2 cm** / **2–5 cm** / **> 5 cm**	SO si T3, T4 ou N1 quel que soit le T
T4	Extension à la paroi thoracique ou cancer inflammatoire	TEP FDG
N1 / N2 / N3	ADP axillaire homolatérale mobile / fixée / mammaire interne ou sous-claviculaire	TEP FDG si stade **≥ IIB** (T2N1 ou T3N0) ; IIA (T2N0) : rendement faible
M1	Métastase ; ADP sus-claviculaire classée M1 dans les notes **[à vérifier]** *à vérifier : ADP sus-claviculaire homolatérale = N3c dans la TNM actuelle*	—

Critère	Seuil	Conduite
GS in vivo	Rapport GS / BDF **≥ 3/1** (2/1 pour certains)	GS = ganglion le plus actif
GS ex vivo	Rapport GS / ganglion non sentinelle **10/1**	—
Ganglions additionnels	Activité **> 10 %** du GS → enlevé ; < 50 % du GS → non sentinelle (pour certains)	Critères non consensuels
Activité résiduelle après exérèse	**> 10 %** du GS ou **> 150 %** du BDF	Rechercher un GS laissé en place ; palpation du champ
Indications sein strictes	T1 « < 30 mm », unifocale, N0 clinique, sans traitement préopératoire **[à vérifier]** *à vérifier : T1 = ≤ 20 mm ; le seuil de 30 mm correspond aux tumeurs T1–T2 < 3 cm*	Indications larges : < 5 cm, multifocale, post-traitement
Mélanome	N0 clinique, Breslow **> 1 mm** ou ulcéré	Faux négatifs **0–3 %**

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Ganglion sentinelle*

VIII. Os tumoral : classification de Lodwick et types de métastases

Lodwick	Aspect radiologique	Signification
Ia, Ib	Ostéolyse géographique à bords nets	Bénigne (kyste), maligne (plasmocytome) ou infectieuse (ostéomyélite)
Ic	Géographique à bords flous	Agressive : maligne ou infectieuse
II	Ostéolyse **mitée** (lacunes multiples ou confluentes à limites floues)	Agressive, maligne / infectieuse
III	**Perméative** (corticale feuilletée, petites lacunes à bords flous)	Très agressive, extension transcorticale, réaction périostée

Type de métastase	Fréquence	Primitifs
Ostéolytique	**70 %**	Sein, poumon, rein, thyroïde, vessie, tube digestif, Ewing, mélanome ; visible en radio si > 1 cm avec perte de 50 % du minéral
Condensante	**10–15 %**	Prostate (60 %), carcinoïde, sein, vessie… ; vertèbre ivoire
Mixte	—	Sein, poumon, col, ovaire, testicule, tube digestif

Sources : *Scintigraphie osseuse et affections malignes*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Définissez les scores 3, 4 et 5 de Deauville et le Deauville modifié.	3 : > médiastin et ≤ foie ; 4 : > foie (≥ 140 % du SUVmax hépatique) ; 5 : ≫ foie (≥ 200 %) et/ou nouvelles lésions.
2. Quels sont les seuils du ΔSUV dans le LBDGC et ses conditions d'emploi ?	> 66 % à 2 cures, > 70 % à 4 cures ; SUV initial > 10 et intérimaire < 5, R-CHOP, < 65 ans ; sinon Deauville.
3. Seuils du qPET ?	Négatif si < 1,3 à l'intérim, < 0,95 en fin de traitement.
4. Différences de Lugano 2014 par rapport à Ann Arbor ?	A/B réservés au LH ; E pour les stades limités ; suffixe X abandonné (plus grand diamètre) ; rate = ganglion ; TEP-TDM de référence, BOM évitée (LH).
5. Stade TNM 8 d'un CDT M1 chez un patient de 40 ans ?	Stade II (avant 55 ans : stade I sauf M1 = stade II).
6. Calculez les composantes du MACIS et ses seuils.	M +3 ; âge 3,1 (< 40 ans) ou 0,08 × âge ; chirurgie incomplète +1 ; invasion +1 ; taille × 0,3 ; < 6 bon, ≥ 8 mauvais pronostic.
7. Définition de la réponse biologique incomplète (ATA) ?	Imagerie normale + Tg > 1 sous LT4, > 5 sous TSHrh, > 10 sous sevrage, ou anti-Tg en hausse.
8. Citez les 4 critères d'iodoréfractarité.	Absence de fixation ; lésions I^+/I^- associées ; progression malgré la fixation ; activité cumulée de 600 mCi sans rémission.
9. Score de Krenning et seuil de RIV ?	0 absent, 1 < foie, 2 = foie, 3 > foie, 4 > rate/reins ; RIV si ≥ 2.
10. Grades OMS des TNE selon le Ki67 ?	G1 ≤ 2 % ; G2 3–20 % ; G3 > 20 % (TNE G3 bien différenciée vs CNE peu différencié).
11. Classification de d'Amico ?	Faible : PSA ≤ 10, Gleason ≤ 6, ≤ T2a ; intermédiaire : 10–20, 7, T2b ; élevé : > 20, ≥ 8, ≥ T2c.
12. PROMISE, PRIMARY : quand sont-ils positifs ?	PROMISE (miPSMA) ≥ 2 (fixation > foie) ; PRIMARY ≥ 3 (focale) → biopsie ciblée.